Kyle

Game Developer

Portfolio: https://sadoe3.github.io/

자기소개

엔진 아키텍처, 물리 시뮬레이션 및 로우 레벨 시스템에 대한 견고한 기초를 갖춘 의욕적인 C++ 게임 프로그래머입니다. 커스텀 DirectX 12 물리 엔진, 에디터 및 디버깅 도구, 그리고 언리얼(Unreal)과 유니티(Unity)를 아우르는 게임플레이 시스템을 성공적으로 구축하였습니다. 시스템 레벨의 문제 해결 능력을 적용하고 다양한 직군의 팀과 협업할 수 있는 주니어 게임플레이 또는 엔진 개발 직무를 희망합니다.

프로젝트

자체 제작 게임 물리 엔진 (개인 프로젝트)

기술 스택: C++, DirectX 12

- C++와 DirectX 12를 기반으로 반복적 제약 조건 솔버(Iterative constraint solver) 및 SAP broad-phase 알고리즘을 포함한 임펄스 기반 물리 엔진을 밑바닥부터 구현하였습니다.
- 고부하 스트레스 테스트를 통해 안정성과 성능을 검증하였으며, 샌드박스 씬 내에서 체인, 래그돌(Ragdoll), 적층 구조 등 복잡한 상호작용을 구현하였습니다.
- 오브젝트 피킹, 프레임 단위 되감기, 와이어프레임 충돌 오버레이 및 실시간 충돌점/법선 시각화 기능을 갖춘 엔진 내장형 비주얼 디버거를 설계하였습니다.

Pintos 운영체제 개발 (개인 프로젝트)

기술 스택: C

- C를 사용하여 스레딩, 가상 메모리 및 파일 시스템을 구현함으로써 스탠포드 Pintos 운영체제 프로젝트의 4개 과제를 모두 완료하였습니다.
- 동기화(Synchronization), 메모리 레이아웃 및 운영체제 아키텍처에 대한 추론 능력을 강화하였습니다.

다크 소울 풍 액션 RPG 프로토타입 (팀 프로젝트)

기술 스택: Unity, C#

- 효율적인 버전 관리 및 팀 커뮤니케이션을 위해 Git과 Slack을 활용하여, 협업 환경 내에서 핵심 전투 시스템과 플레이어 상호작용을 개발하였습니다.

업무 경력

Interface Developer | (유)시원

2026.01 – **현재**

- 병원 간 진료 정보 교류 및 환자 이송 워크플로우 효율화를 위해 HIRA/KHIS API를 활용한 "진료의뢰 및 회송 시스템" 연동을 주도함.
- 비동기 I/O를 활용하여 DICOM 조회 최적화 및 자원 수명주기 자동화를 수행하며, REST를 통한 NAS 직접 접근을 지원하는 통합 C++ PACS 에이전트를 설계함.

Application Developer | 전북대학교병원

2025.03 – 2025.08

- 의료진과 협업하여 항생제 관리 프로그램(ASP) 프로토콜을 전자의무기록(EMR) 시스템에 통합하고, 항생제 사용을 제한하는 모듈을 개발함.
- 프레임워크의 스레딩 제약을 극복하기 위해 Win32 API와 네임드 파이프를 활용한 멀티프로세싱 로딩 시스템을 구축하여 UI 프리징 현상을 해결함.

학력

컴퓨터공학 학사

- 학점은행제
- 2022.02 | 4.18 / 4.5

Advanced Diploma Program in Computer Programmer Analyst

- Fanshawe College
- 2019 – 2020 | 4.06 / 4.2 (Dean’s Honour Roll : 2019 가을학기, 2020 겨울학기)
- 총 6학기 중 3학기를 수료하였으며, COVID-19로 인해 휴학 중입니다.